

Devoir à la maison n°2

À rendre le 28 mars. La note est sur 20. Vous pouvez composer à plusieurs.

Le but de ce DM est d'étudier un peu la notion de définissabilité et l'invariance par automorphismes. Rappelons quelques définitions. Soient $\mathcal{M}$ une $\mathcal{L}$ -structure et $A \subseteq M$ un ensemble de paramètres.

Définition 1. Un *automorphisme de $\mathcal{M}$ sur A* est un automorphisme de $\mathcal{M}$ fixant A point-par-point. On note $\text{Aut}(\mathcal{M}, A)$ le groupe des automorphismes de $\mathcal{M}$ sur A .

Note : un automorphisme de la $\mathcal{L}$ -structure $\mathcal{M}$ sur A est un automorphisme de la $\mathcal{L}_A$ -structure.

Exercice 1.

- (2pts) Soient $\underline{m}$ et $\underline{n}$ deux uplets de $\mathcal{M}^k$. On suppose qu'il existe $\sigma \in \text{Aut}(\mathcal{M}, A)$ tel que $\sigma(\underline{m}) = \underline{n}$. Montrer que $\underline{m}$ et $\underline{n}$ ont même type sur A .
- (2pts) En déduire que si X est A -définissable et $\sigma \in \text{Aut}(\mathcal{M}, A)$, on a $\sigma(X) = X$ en tant qu'ensemble.
- (2pts) Montrer par un exemple que même dans ce cas, σ ne fixe pas forcément X point-par-point.
- (2pts) Déduire de (b) que $\mathbb{R}$ n'est pas définissable dans l'anneau $\mathbb{C}$, même avec paramètres (indication : permuter une base de transcendance).

Si σ est une fonction partielle, on note $\text{dom}\sigma$ l'ensemble des éléments où σ est définie, et $\text{im}\sigma$ l'ensemble des éléments atteints.

Définition 2. Un morphisme partiel élémentaire $\sigma : \mathcal{M} \rightarrow \mathcal{N}$ est une fonction *partielle* préservant la satisfaction : pour toute formule $\varphi(\underline{m})$ à paramètres dans $\text{dom}\sigma$, $\mathcal{M} \models \varphi(\underline{m})$ ssi $\mathcal{N} \models \varphi(\sigma(\underline{m}))$.

Exercice 2 (un lemme de prolongement). Soient $\mathcal{M}$ une $\mathcal{L}$ -structure et $\sigma : \mathcal{M} \rightarrow \mathcal{M}$ un morphisme partiel élémentaire.

- (2pts) Montrer par un exemple que σ peut ne pas avoir de prolongement global élémentaire à $\mathcal{M}$.
On va montrer en revanche qu'il existe une extension élémentaire $\mathcal{N} \succeq \mathcal{M}$ et un isomorphisme global (donc élémentaire) $\tau : \mathcal{N} \simeq \mathcal{N}$ étendant σ .
- Commençons dans cette question par construire une extension élémentaire $\mathcal{M}_1 \succeq \mathcal{M}$ et un morphisme *partiel* élémentaire $\sigma_1 : \mathcal{M}_1 \rightarrow \mathcal{M}_1$ tel que :
 - σ_1 étend σ ;
 - $M \subseteq \text{dom}\sigma_1$.

On considère pour cela le langage $\mathcal{L}_M = \mathcal{L} \cup \{c_m : m \in M\}$ (avec de nouvelles constantes), et même $\hat{\mathcal{L}} := \mathcal{L}_M \cup \{c'_m : m \in M\}$ (encore de nouvelles constantes).

On forme alors la $\hat{\mathcal{L}}$ -théorie :

$$\hat{T} = \text{Th}(\mathcal{M}, M) \cup \{\varphi(c'_m, \sigma(c_a)) : \mathcal{M} \models \varphi(c_m, c_a), a \in \text{dom}\sigma\}$$

- (2pts) Montrer que $\hat{T}$ est cohérente. On pourra interpréter un fragment fini dans $\mathcal{M}$.
 - (2pts) Soit $\mathcal{M}_1$ un modèle de $\hat{T}$. Montrer que (au sens de $\mathcal{L}$), $\mathcal{M}$ s'injecte élémentairement dans $\mathcal{M}_1$.
 - (2pts) Montrer que si l'on pose $\sigma_1(m) := (c'_m)^{\mathcal{M}_1}$, on obtient un $\mathcal{L}$ -morphisme partiel élémentaire $\mathcal{M}_1 \rightarrow \mathcal{M}_1$ étendant σ .
- c) (2pts) La construction précédente ne donne encore qu'un morphisme partiel. Itérer la construction pour produire $\mathcal{N} \succeq \mathcal{M}$ et un isomorphisme global $\tau : \mathcal{N} \simeq \mathcal{N}$ étendant σ . (On fera attention à la surjectivité!)

Exercice 3 (une réciproque de 1 (a)).

- a) (2pts) Donner une structure et deux éléments satisfaisant les mêmes formules, mais tels qu'il n'y ait pas d'automorphisme envoyant l'un sur l'autre.
- b) (2pts) Soient $\mathcal{M}$ une $\mathcal{L}$ -structure et $\underline{m}, \underline{n} \in M^k$ ayant même type sur A . Grâce à l'exercice 2, montrer qu'il existe $\mathcal{N} \succeq \mathcal{M}$ et $\tau \in \text{Aut}(\mathcal{N}, A)$ tels que $\sigma(\underline{m}) = \underline{n}$.
- c) Question hors-barème : montrer qu'il existe $\mathcal{N} \succeq \mathcal{M}$ tel que si $\underline{m}, \underline{n} \in M^k$ ont même type sur A , alors il existe $\tau \in \text{Aut}(\mathcal{N}, A)$ tels que $\sigma(\underline{m}) = \underline{n}$. Sauriez-vous le faire avec $\underline{m}, \underline{n} \in N^k$?

Exercice 4 (une réciproque de 1 (b)).

- a) (2pts) Montrer par un exemple que X peut être invariant sous $\text{Aut}(\mathcal{M}, A)$ mais pas A -définissable.
- b) (4pts) Soit à présent $X \subseteq M^k$ un sous-ensemble. On aimerait supposer que X « reste invariant dans les extensions élémentaires ». Le problème est que X n'étant pas définissable a priori, ceci n'a aucun sens.

On introduit alors un nouveau symbole de relation R , et l'on pose $\mathcal{L}' = \mathcal{L} \cup \{R\}$. On fait de $\mathcal{M}$ une $\mathcal{L}'$ -structure en posant : $R^{\mathcal{M}'} := X$ (bref, on introduit un nouveau symbole dont l'interprétation est X). L'hypothèse est alors la suivante :

supposons que pour toute $\mathcal{L}'$ -structure $\mathcal{N}' \succeq \mathcal{M}'$, $\text{Aut}_{\mathcal{L}}(\mathcal{N}', A)$ fixe $R^{\mathcal{N}'}$.

Montrer qu'alors X est $\mathcal{L}$ -définissable sur A dans $\mathcal{M}$.

Indication : considérer deux nouvelles constantes $\underline{a}$ et $\underline{b}$, et la $\mathcal{L}'$ -théorie :

$$\hat{T} = \text{Th}(\mathcal{M}', M) \cup \{R(\underline{a})\} \cup \{\neg R(\underline{b})\} \cup \{\varphi(\underline{a}) \leftrightarrow \varphi(\underline{b}) : \varphi(\underline{x}) \text{ une } \mathcal{L}_A\text{-formule}\}$$